

SRS EasyPark — borrador completado de referencia

Estado legal y de uso: este documento es un borrador completado de referencia para el prototipo EasyPark. No es una plantilla oficial de IEEE, no reproduce el texto de ningún estándar, no implica cumplimiento formal, aval, aprobación regulatoria ni autorización productiva. La referencia histórica IEEE 830-1998 se cita solo como contexto y la página oficial indicada la identifica como reemplazada por ISO/IEC/IEEE 29148:2011. Mantener este aviso visible en toda copia, PDF derivado o versión publicada.

Instrucción de mantenimiento: este Markdown es la fuente de verdad. Todo PDF debe generarse desde este archivo con `scripts/generate-srs-pdf.py`. No reemplazar etiquetas de estado por afirmaciones definitivas sin evidencia revisada. No inventar propietarios, aprobaciones, SLAs, jurisdicciones, integraciones, obligaciones legales ni métricas productivas.

0. Control del documento

Campo	Valor
Proyecto	EasyPark prototype
Documento	SRS EasyPark — borrador completado de referencia
Código interno	SRS-EASYPARK-001
Versión	0.1.0
Estado	Borrador de referencia en elaboración
Fecha	2026-09-28
Idioma	Español
Fuente Markdown	templates/easypark-srs-reference.md
PDF previsto	templates/easypark-srs-reference.pdf
Prototipo	index.html
Ayuda	help.html
Plantilla en blanco	templates/srs-ieee-830-template.md
Repositorio público	https://github.com/hito2026/easypark-prototype
URL pública del prototipo	https://hito2026.github.io/easypark-prototype/
URL pública de ayuda	https://hito2026.github.io/easypark-prototype/help.html
Dueño del documento	TODO-GOV-001 definir rol o persona responsable
Aprobaciones	TODO-GOV-002 definir proceso, criterios y evidencia de aprobación

0.1 Aviso de estatus y evidencia

Este documento mezcla hechos observables del prototipo con propuestas y decisiones pendientes. Cada afirmación material debe conservar una etiqueta de estado:

- **[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]**: existe en los archivos actuales del prototipo o documentación local y puede verificarse por refs visibles o rutas del repositorio.
- **[REQUISITO PROPUESTO]**: describe intención futura o comportamiento deseable para un producto real; no debe leerse como ya implementado.
- **[DECISIÓN PENDIENTE]**: falta decisión de producto, ingeniería, legal, privacidad, operación, país, proveedor o negocio.
- **[FUERA DE ALCANCE ACTUAL]**: se registra explícitamente para evitar suposiciones o trabajo no autorizado.

0.2 Checklist de revisión y aprobación

☐ Producto revisó objetivos, alcance incluido y alcance excluido.

☐ Ingeniería revisó factibilidad, interfaces, datos y límites técnicos.

☐ QA revisó verificabilidad, estados de error y trazabilidad futura.

☐ Seguridad y privacidad revisaron datos sensibles, consentimiento y retención.

☐ Legal revisó país, términos, obligaciones regulatorias y uso de marcas.

☐ Operaciones revisó soporte, incidentes, liquidaciones y recuperación.

☐ Stakeholders aprobaron explícitamente la versión y evidencia asociada.

0.3 Historial de revisiones

Versión	Fecha	Autoría	Cambio	Evidencia
0.1.0	2026-09-28	Borrador asistido	Borrador completo de referencia hasta sección 12	odd/tasks/easypark-srs-reference.md

0.4 Inventario inicial de TODOs de gobierno

- TODO-GOV-001: definir dueño del documento.
- TODO-GOV-002: definir flujo de aprobación y evidencia aceptada.
- TODO-LEGAL-001: definir jurisdicciones, obligaciones legales y términos de servicio aplicables.
- TODO-PRIV-001: definir clasificación de datos, base legal, retención y derechos de titulares.
- TODO-METRIC-001: definir fuentes, instrumentos y metas reales de métricas de éxito.
- TODO-OPS-001: definir modelo operativo, soporte, horarios, escalamiento y responsabilidades.

1. Introducción

1.1 Propósito

[PROTOTIPO IMPLEMENTADO] EasyPark es un prototipo estático en HTML, CSS y JavaScript para validar una experiencia móvil de estacionamiento antes de elegir una pila productiva. Este SRS de referencia explica el alcance visible, las fronteras de confianza y las interfaces simuladas del prototipo, y separa esas evidencias de requisitos propuestos para una posible implementación real.

[REQUISITO PROPUESTO] El documento debe servir como base de conversación entre producto, ingeniería, QA, seguridad, privacidad, operaciones, anfitriones, conductores y stakeholders de negocio. Debe enseñar cómo escribir requisitos verificables sin presentar decisiones no tomadas como si fueran aprobadas.

[DECISIÓN PENDIENTE] Este documento no define país de lanzamiento, entidad legal, contrato, SLA, proveedor de pagos, proveedor de mapas, proveedor de SMS, política de privacidad ni arquitectura backend definitiva. Esos puntos requieren dueños y aprobaciones explícitas.

1.2 Alcance incluido

[PROTOTIPO IMPLEMENTADO] La referencia cubre los flujos visibles actuales del prototipo:

- Inicio orientado al conductor con destino ficticio y refs APP-HOME-01, HOME-DESTINATION-01, REF-GUIDE-01 y HELP-PORTAL-01.
- Búsqueda privada con destino, horario, vehículo, filtros, mapa simulado, hoja inferior, detalle, pago ficticio, confirmación, recibo, pase y sesión: DRV-START-01, DRV-TIME-01, DRV-SERVICES-01, DRV-FILTER-STATE-01, DRV-RESULTS-01, DRV-MAP-SHEET-01, DRV-PROGRESSIVE-01, DRV-DETAIL-01, DRV-PAYMENT-01, DRV-CONFIRM-01, DRV-RECEIPT-01, DRV-RECEIPT-DOC-01, DRV-STATUS-TIMELINE-01, DRV-SESSION-01, PARKING-PASS-01, PASS-ACCESS-01, PASS-QR-01 y PASS-RULES-01.
- Zona urbana simulada con código, vehículo, duración y límite: DRV-ZONE-01, DRV-VEHICLE-01, DRV-DURATION-01, DRV-LIMIT-01, SESSION-ACTIVE-01, SESSION-OPERATOR-01, SESSION-ALERT-01, SESSION-EXTEND-01 y SESSION-END-01.
- Actividad e historial local: ACTIVITY-HOME-01, ACTIVITY-HISTORY-01 y ACTIVITY-RECEIPT-01.
- Copilot local determinístico: AI-ENTRY-01, AI-CHAT-01, AI-VOICE-01, AI-CONTEXT-01, AI-REFINE-01, AI-ITINERARY-01, AI-STRATEGY-01, AI-EXPLAIN-01 y AI-HANDOFF-01.
- Anfitrión de cochera: PROV-LOCATION-01, PROV-SPACE-01, PROV-AMENITIES-01, PROV-ACCESS-01, PROV-AVAIL-01, PROV-TARIFF-01, PROV-PAYMENT-01 y PROV-REVIEW-01.
- Operación: OPS-HOME-01, OPS-PENDING-01, OPS-INCIDENTS-01, OPS-TRIAGE-01, OPS-RESOLUTION-01 y OPS-SETTLEMENTS-01.
- Express simulado: EXPRESS-HOME-01, EXPRESS-CONSENT-01, EXPRESS-ENTRY-01, EXPRESS-SESSION-01 y EXPRESS-EXIT-01.
- Incidentes y recuperación: INCIDENT-HOME-01, INCIDENT-TYPE-01, INCIDENT-RECOVERY-01 y INCIDENT-RESULT-01.
- Cuenta segura y onboarding: ACCOUNT-HOME-01, ACCOUNT-PROFILE-01, ACCOUNT-VEHICLE-01, ACCOUNT-PAYMENT-01, ACCOUNT-PAYOUT-01, ACCOUNT-BUSINESS-01, ACCOUNT-PREFS-01, ACCOUNT-SUMMARY-01, ONB-WELCOME-01, ONB-ROLE-01, ONB-VERIFY-01, ONB-PROFILE-01, ONB-SETUP-01, ONB-PREFS-01 y ONB-DONE-01.

- Ayuda, coordinación y descargas: HELP-HOME-01, HELP-PROJECT-01, HELP-ROLES-01, HELP-FLOWS-01, HELP-SAFETY-01, HELP-FEEDBACK-01, BUZZ-ACCESS-01, CREATOR-SRS-01, SRS-DOWNLOAD-MD-01, SRS-DOWNLOAD-PDF-01 y MEDIA-CREDITS-01.

1.3 Fuera de alcance y no objetivos

[PROTOTIPO IMPLEMENTADO] Este borrador cubre la fundación del documento, el catálogo de casos de uso, requisitos funcionales, reglas de negocio, datos, requisitos no funcionales, aceptación, trazabilidad, riesgos, decisiones abiertas y apéndices hasta la sección 12.

[FUERA DE ALCANCE ACTUAL] El prototipo no incluye backend, pagos reales, integración bancaria, SMS real, mapas reales, GPS, cámaras, lectura de patente, operador real, control municipal, fiscalización, modelo LLM remoto, tickets reales, reembolsos reales, reservas reales, liquidaciones reales ni publicación productiva.

[FUERA DE ALCANCE ACTUAL] El documento no autoriza uso de tarjetas reales, patentes reales, ubicaciones reales, claves, credenciales, CBU, CVU, CUIT real, documentos fiscales ni datos de cámara.

[FUERA DE ALCANCE ACTUAL] No se copia identidad, marca, textos, íconos, layout exacto ni trade dress de competidores. Las referencias públicas se usan solo para entender patrones generales de movilidad.

1.4 Audiencia

Audiencia	Uso previsto	Riesgo si interpreta mal
Producto	Definir alcance y priorización futura	Convertir una demo en promesa productiva
Ingeniería	Identificar interfaces y dependencias	Diseñar integraciones no aprobadas
QA	Preparar criterios verificables	Validar comportamiento fuera de alcance
Seguridad	Revisar límites de datos y amenazas	Omitir controles antes de producción
Privacidad y legal	Revisar datos, consentimiento y jurisdicción	Asumir cumplimiento no decidido
Operaciones	Evaluar soporte, incidentes y liquidaciones	Prometer atención o SLA inexistente
Stakeholders	Comprender madurez y límites	Confundir simulación con producto real
Anfitriones	Entender publicación y cobro ficticio	Esperar reservas o pagos reales
Conductores	Probar flujos con datos ficticios	Ingresar datos reales o depender del pase

1.5 Glosario

Término	Definición operacional
SRS	Documento de requisitos verificables y trazables para EasyPark.
Prototipo	Sitio estático local compuesto por <code>index.html</code> , <code>help.html</code> , <code>assets</code> y plantillas.
Ref visible	Identificador rojo estable usado para pedir cambios y ubicar pantallas.
Conductor	Persona usuaria que busca, compara y simula estacionamiento.
Anfitrión	Persona que declara una cochera privada ficticia.
Operación	Rol que revisa colas, incidentes y liquidaciones simuladas.
Cochera privada reservable	Oferta publicada que puede llegar al checkout ficticio.
Parking tradicional	Opción informativa o de orientación sin checkout privado.
Guía de calle	Orientación incierta de disponibilidad pública sin reserva ni garantía.
Zona urbana	Flujo con código de zona ficticio, vehículo y duración limitada.
Express	Simulación de entrada y salida automática en parking compatible ficticio.
Copilot	Asistente local determinístico que recomienda estrategias sin reservar ni cobrar.

Término	Definición operacional
Pase demo	Composición local posterior al recibo con QR no escaneable y reglas ficticias.
Incidente	Registro local ficticio para recuperación manual simulada.
Liquidación	Vista operativa simulada sin transferencia ni conciliación real.
Buzz	Herramienta de coordinación mencionada por la ayuda; no es integración del prototipo.
OpenMoji	Fuente de SVG locales usados como ilustraciones con atribución.
localStorage	Almacenamiento del navegador usado solo para metadatos ficticios de demo.
Verdad transaccional	Estado que autoriza reserva, pago, recibo o liquidación. En el prototipo es local y ficticio.

1.6 Referencias

ID	Referencia	Uso
REF-STD-001	https://standards.ieee.org/ieee/830/1222/	Contexto histórico; IEEE 830-1998 figura como r eemplazada.
REF-REPO-001	<code>index.html</code>	Evidencia principal de flujos y refs visibles.
REF-REPO-002	<code>help.html</code>	Evidencia de guía para testers y límites.
REF-REPO-003	<code>README.md</code>	Evidencia de alcance, seguridad y referencias públicas.
REF-PUBLIC-REPO-001	https://github.com/hito2026/easypark-prototype	Repositorio público verificado.
REF-PUBLIC-SITE-001	https://hito2026.github.io/easypark-prototype/	Prototipo público verificado.
REF-PUBLIC-HELP-001	https://hito2026.github.io/easypark-prototype/help.html	Ayuda pública verificada.
REF-TPL-001	<code>templates/srs-ieee-830-template.md</code>	Plantilla en blanco preservada.
REF-TPL-002	<code>templates/srs-ieee-830-template.pdf</code>	PDF en blanco derivado de la plantilla.
REF-GEN-001	<code>scripts/generate-srs-pdf.py</code>	Generador d eterminístico parametrizado.
REF-MEDIA-001	<code>assets/openmoji/ATTRIBUTION.md</code>	Atribución, licencia y hashes de OpenMoji.
REF-PUBLIC-001	https://www.easypark.com/es-es	Inspiración pública general de patrones de estacionamiento.

ID	Referencia	Uso
REF-PUBLIC-002	https://www.easypark.com/es-es/como-funciona	Inspiración pública general de funcionamiento.
REF-PUBLIC-003	https://www.easypark.com/es-es/ayuda/empieza-a-aparcar-con-easypark/configuracion-de-la-cuenta-como-crear-tu-cuenta--26776175036572	Inspiración pública general de onboarding y cuenta.
REF-ODD-001	odd/tasks/easypark-srs-reference.md	Objetivo y aceptación de esta referencia SRS.
REF-ODD-002	odd/tasks/driver-map-experience.md	Evidencia de destino primero, mapa simulado y timeline.
REF-ODD-003	odd/tasks/trust-visual-iteration.md	Evidencia de pase, incidentes y OpenMoji.
REF-ODD-004	odd/tasks/help-documentation-portal.md	Evidencia del portal de ayuda.
REF-ODD-005	odd/tasks/srs-template-download.md	Evidencia de descargas de plantilla SRS.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

[PROTOTIPO IMPLEMENTADO] EasyPark, en este repositorio, es una prueba de experiencia móvil y documental. El sistema actual corre como archivos estáticos sin servidor. Sus datos persistentes viven en `localStorage` del navegador y son deliberadamente ficticios.

[REQUISITO PROPUESTO] Un producto real podría evolucionar hacia una plataforma con app móvil, backend transaccional, administración de anfitriones, operaciones, pagos, soporte e integraciones reguladas. Esa evolución requiere decisiones de arquitectura, cumplimiento, proveedores y operaciones que todavía no están aprobadas.

[DECISIÓN PENDIENTE] La relación entre marca EasyPark del prototipo, entidad operadora, mercados, moneda, impuestos, facturación, protección al consumidor y permisos municipales no está definida en esta referencia.

2.2 Objetivos y métricas de éxito propuestas

Objetivo	Métrica propuesta	Meta	Fuente
Reducir fricción de búsqueda	Tiempo de inicio a resultados	TODO-METRIC-001	TODO-METRIC-002 instrumentación
Aumentar comprensión de límites	Porcentaje que identifica simulación	TODO-METRIC-003	TODO-METRIC-004 prueba moderada
Evitar datos reales	Incidentes de entrada sensible	TODO-METRIC-005	TODO-METRIC-006 auditoría de formularios
Mejorar selección de opción	Tasa de selección sin abrir ayuda	TODO-METRIC-007	TODO-METRIC-008 analítica futura
Mantener accesibilidad	Tareas completadas con teclado	TODO-METRIC-009	TODO-METRIC-010 evaluación manual
Soportar operación	Tiempo de triage de incidente	TODO-METRIC-011	TODO-METRIC-012 sistema futuro

[DECISIÓN PENDIENTE] Ninguna meta numérica está aprobada. Las métricas anteriores son campos de trabajo, no compromisos.

2.3 Stakeholders, roles, necesidades y riesgos

Rol	Necesidad	Riesgo principal
Conductor	Encontrar alternativa clara y segura	Confundir guía con reserva real
Anfitrión	Declarar cochera y reglas	Creer que cobra o publica realmente
Operación	Ver colas, incidentes y liquidaciones	Asumir soporte o SLA real
Producto	Validar alcance y mensajes	Sobregeneralizar desde una demo
Ingeniería	Distinguir simulación de integración	Diseñar dependencias inexistentes
QA	Verificar flujos y refs estables	No cubrir límites transaccionales
Seguridad	Detectar datos sensibles prohibidos	Permitir captura de datos reales
Privacidad	Evaluar consentimiento y retención	Omitir bases legales futuras
Legal	Revisar país, obligaciones y marca	Inferir cumplimiento no revisado
Soporte	Preparar recuperación e incidentes	Prometer atención no implementada
Stakeholder externo	Entender progreso y restricciones	Tratar prototipo como producción

2.4 Ambiente operativo actual y propuesto

[PROTOTIPO IMPLEMENTADO] Ambiente actual:

- Archivos locales: `index.html`, `help.html`, `README.md`, `templates/`, `scripts/` y `assets/openmoji/`.
- Runtime: navegador moderno con HTML, CSS, JavaScript y `localStorage`.
- Librería externa de generación PDF: ReportLab instalado localmente para ejecutar `scripts/generate-srs-pdf.py`.
- Voz opcional: APIs del navegador `SpeechRecognition`, `webkitSpeechRecognition` y `speechSynthesis` cuando existen; el procesamiento puede depender del navegador, plataforma o proveedor, y puede operar fuera del equipo o requerir conexión de red.
- Datos persistidos: metadatos ficticios de cuenta, método de pago de prueba, historial, sesión, incidente y cocheras locales.

[REQUISITO PROPUESTO] Ambiente productivo potencial:

- Aplicación web o móvil con backend autenticado.
- Base de datos transaccional y auditoría de eventos.
- Proveedor de pagos, facturación y liquidaciones aprobado.
- Proveedor de mapas, geocodificación y ruteo aprobado.
- Sistemas de notificación, SMS o email aprobados.
- Consola operacional con gestión real de incidentes.
- Políticas de seguridad, privacidad, retención y observabilidad aprobadas.

[DECISIÓN PENDIENTE] El stack, proveedores, regiones, nubes, SLAs, entornos, monitoreo y estrategia de despliegue son TODO-ARCH-001.

2.5 Restricciones

[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]

- Solo archivos estáticos y JavaScript local.
- El código del prototipo no carga recursos remotos de mapas, pagos, cámaras, operadores, SMS, LLM o municipios en runtime; las APIs de voz del navegador, si se usan, dependen de la implementación de cada navegador o plataforma.
- Solo datos ficticios; el UI advierte no ingresar datos reales.
- Las refs visibles deben conservarse para coordinación y feedback.
- Las animaciones deben respetar `prefers-reduced-motion`.
- OpenMoji se usa localmente con atribución y hashes.
- El PDF SRS debe ser determinístico y generado desde Markdown.

[REQUISITO PROPUESTO]

- Requisitos futuros deben ser verificables, trazables y etiquetados.
- Toda integración productiva debe tener dueño, contrato, seguridad, privacidad y modo de falla definidos.
- Todo dato sensible debe tener clasificación, minimización, retención, acceso y borrado definidos.

[DECISIÓN PENDIENTE]

- Depende de TODO-LEGAL-001 para jurisdicción, responsabilidad y términos.
- Depende de TODO-PRIV-001 para política de privacidad y retención.
- TODO-SEC-001: modelo de amenazas y controles mínimos.
- Depende de TODO-OPS-001 para operación, soporte y escalamiento.
- TODO-ACC-001: estándar de accesibilidad objetivo.

2.6 Supuestos y dependencias

ID	Supuesto o dependencia	Estado	Validación requerida
DEP-001	Testers usarán datos ficticios	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]	Revisión de copy y formularios
DEP-002	localStorage está disponible	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]	Prueba en navegador soportado
DEP-003	ReportLab existe localmente	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]	Ejecución del generador PDF
DEP-004	Producto definirá países	[DECISIÓN PENDIENTE]	TODO-LEGAL-002
DEP-005	Proveedor de pagos será aprobado	[DECISIÓN PENDIENTE]	TODO-PAY-001
DEP-006	Proveedor de mapas será aprobado	[DECISIÓN PENDIENTE]	TODO-MAP-001
DEP-007	Operación definirá SLA	[DECISIÓN PENDIENTE]	TODO-OPS-002
DEP-008	Buzz seguirá siendo coordinación externa	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]	No tratar como integración

2.7 Alcance incluido y excluido

Incluido en esta versión de referencia

- Control documental y aviso legal.
- Propósito, alcance, audiencia, glosario y referencias.
- Perspectiva del producto, objetivos propuestos, roles, ambiente, restricciones, supuestos y alcance.
- Contexto del sistema, límites de confianza e interfaces externas actuales y propuestas.
- Catálogo de casos de uso, requisitos funcionales, reglas de negocio y datos hasta la sección 7.

Pendiente para el siguiente work unit

- Publicación de PDF canónico y enlaces de Help o README.
- Revisión independiente, commits de work unit en la rama de feature, push autorizado y publicación pública aprobada.

3. Contexto del sistema e interfaces externas

3.1 Contexto y límites de confianza

[PROTOTIPO IMPLEMENTADO] El límite del sistema actual es el navegador que abre los archivos estáticos. El usuario interactúa con pantallas, botones, formularios y refs. El prototipo guarda metadatos ficticios en `localStorage`. No existe servidor de EasyPark, cuenta real, pago real, reserva real ni operador conectado.

[PROTOTIPO IMPLEMENTADO] Límites de confianza actuales:

- Navegador local: confiado solo para ejecutar la demo y almacenar datos ficticios.
- Usuario tester: responsable de no ingresar datos reales.
- Archivos del repositorio: fuente de verdad para comportamiento visible.
- Buzz: canal humano de coordinación, no integración técnica del prototipo.
- OpenMoji local: assets estáticos con atribución, no proveedor en runtime.

[REQUISITO PROPUESTO] En producción debería existir separación entre cliente, backend, pagos, mapas, notificaciones, soporte, operaciones, auditoría y proveedores externos. Cada frontera requiere autenticación, autorización, logging, idempotencia, privacidad y manejo de fallos.

3.2 Catálogo de interfaces de usuario actuales

UI	Actor	Propósito	Refs principales
UI-HOME	Todos	Elegir destino o flujo	APP-HOME-01, HOME-DESTINATION-01
UI-HELP	Tester	Entender límites y refs	HELP-PORTAL-01, HELP-SAFETY-01
UI-BUZZ	Colaborador	Acceso humano al workspace	BUZZ-ACCESS-01
UI-ONB	Usuario nuevo	Alta guiada ficticia	ONB-WELCOME-01, ONB-DONE-01
UI-ACCOUNT	Usuario	Cuenta segura ficticia	ACCOUNT-HOME-01, ACCOUNT-SUMMARY-01
UI-DRV-PRIVATE	Conductor	Buscar y reservar demo	DRV-RESULTS-01, DRV-DETAIL-01
UI-DRV-MAP	Conductor	Mapa simulado y hoja inferior	DRV-MAP-SHEET-01, DRV-PROGRESSIVE-01
UI-DRV-PAY	Conductor	Pago y recibo ficticios	DRV-PAYMENT-01, DRV-RECEIPT-01
UI-PASS	Conductor	Pase demo no escaneable	PARKING-PASS-01, PASS-QR-01
UI-URBAN	Conductor	Zona urbana simulada	DRV-ZONE-01, SESSION-ACTIVE-01
UI-ACTIVITY	Conductor	Historial y recibos	ACTIVITY-HISTORY-01, ACTIVITY-RECEIPT-01
UI-AI	Conductor	Recomendación local	AI-CHAT-01, AI-STRATEGY-01
UI-HOST	Anfitrión	Cargar cochera ficticia	PROV-LOCATION-01, PROV-REVIEW-01
UI-OPS	Operación	Revisar colas simuladas	OPS-HOME-01, OPS-INCIDENTS-01
UI-EXPRESS	Conductor	Entrada y salida simuladas	EXPRESS-CONSENT-01, EXPRESS-EXIT-01
UI-INCIDENT	Conductor y operación	Recuperación manual demo	INCIDENT-HOME-01, OPS-TRIAGE-01
UI-SRS	Creador	Plantilla SRS descargable	CREATOR-SRS-01, SRS-DOWNLOAD-PDF-01

UI	Actor	Propósito	Refs principales
UI-MEDIA	Creador	Créditos de OpenMoji	MEDIA-CREDITS-01

3.3 Fronteras transaccionales por flujo

[PROTOTIPO IMPLEMENTADO] Flujo privado reservable: solo una cochera privada publicada puede pasar de detalle a pago ficticio, confirmación, recibo, pase y sesión. DRV-PAY-FAIL-01 y DRV-HOLD-EXP-01 bloquean o reinician la confirmación. El recibo no es fiscal ni productivo.

[PROTOTIPO IMPLEMENTADO] Flujo urbano: inicia una sesión urbana local con zona, patente ficticia y duración limitada por máximo visible. No reserva cochera privada, no cobra, no contacta municipio y no fiscaliza.

[PROTOTIPO IMPLEMENTADO] Guía de parking tradicional o calle: informa orientación y vuelve a resultados. No puede avanzar a checkout ni emitir recibo privado.

[PROTOTIPO IMPLEMENTADO] Express: simula consentimiento, entrada, sesión, salida y recibo en actividad. No usa cámara real, OCR, operador, barrera ni lectura real de patente.

[PROTOTIPO IMPLEMENTADO] Copilot: recomienda y explica opciones con reglas locales. Puede derivar a detalle solo si la opción es reservable publicada. No reserva, no cobra, no emite recibos y no modifica verdad transaccional.

[PROTOTIPO IMPLEMENTADO] Incidentes: generan un registro local idempotente y acciones de recuperación simuladas. No completan reembolsos, cargos, reservas alternativas ni atención real automática.

3.4 Interfaces de hardware

[PROTOTIPO IMPLEMENTADO] No hay hardware integrado. El prototipo no se conecta a barreras, cámaras, impresoras, lectores QR, GPS, sensores de ocupación, parquímetros, terminales POS ni dispositivos municipales.

[PROTOTIPO IMPLEMENTADO] El QR del pase es una composición visual no escaneable. Las imágenes OpenMoji son locales y no implican soporte de hardware.

[REQUISITO PROPUESTO] Cualquier hardware futuro requiere TODO-HW-001 para identificar proveedor, protocolo, seguridad física, accesibilidad, fallos, privacidad y soporte.

3.5 Interfaces de software actuales

Sistema	Estado	Dirección	Datos
Navegador	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]	Local	HTML, CSS y JavaScript
localStorage	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]	Lectura y escritura local	Metadatos ficticios
ReportLab	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]	Generación local	Markdown a PDF
SpeechRecognition	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]	Opcional del navegador	Dictado provisto por el navegador; el prototipo no almacena audio y el procesamiento puede depender de servicios del navegador, plataforma o proveedor.
speechSynthesis	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]	Opcional del navegador	Lectura de texto provista por el navegador; disponibilidad y procesamiento dependen del navegador o plataforma.
OpenMoji SVG	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]	Archivo local	Ilustraciones estáticas

[PROTOTIPO IMPLEMENTADO] El código de `index.html` y `help.html` no carga APIs externas de mapas, pagos, LLM, SMS, cámaras, operadores ni municipios para ejecutar los flujos del prototipo. La capacidad de voz

opcional queda delegada al navegador y puede tener dependencias propias fuera del código del prototipo.

3.6 Interfaces de software propuestas o ausentes

Sistema	Estado	Observación
Backend EasyPark	[DECISIÓN PENDIENTE]	TODO-ARCH-001 definir arquitectura
Autenticación	[DECISIÓN PENDIENTE]	TODO-AUTH-001 definir identidad
Pagos	[DECISIÓN PENDIENTE]	TODO-PAY-001 definir proveedor y cumplimiento
Mapas y geocoding	[DECISIÓN PENDIENTE]	TODO-MAP-001 definir proveedor
GPS y tracking	[FUERA DE ALCANCE ACTUAL]	No existe en prototipo
SMS o WhatsApp	[DECISIÓN PENDIENTE]	TODO-NOTIF-001 definir comunicaciones
Cámaras y OCR	[FUERA DE ALCANCE ACTUAL]	No existe lectura real
Operador backend	[DECISIÓN PENDIENTE]	TODO-OPS-003 definir consola real
Municipio o fiscalización	[DECISIÓN PENDIENTE]	TODO-GOV-003 definir convenio
LLM remoto	[FUERA DE ALCANCE ACTUAL]	Copilot actual es local determinístico
Buzz API	[FUERA DE ALCANCE ACTUAL]	Buzz es coordinación humana

3.7 Interfaces de comunicaciones

[PROTOTIPO IMPLEMENTADO] La UI estática principal puede ejecutarse localmente cuando los archivos están disponibles. Los enlaces externos en documentación son referencias para lectura humana, no dependencias de runtime de mapas, pagos, LLM, SMS, cámaras, operadores o municipios.

[PROTOTIPO IMPLEMENTADO] La voz opcional usa capacidades del navegador; según navegador, plataforma o proveedor, el dictado o la síntesis pueden no estar disponibles, puede requerir red o puede procesarse fuera del repositorio. El prototipo no almacena audio.

[PROTOTIPO IMPLEMENTADO] Las descargas de la plantilla SRS son archivos locales del repositorio. El PDF se genera localmente desde Markdown.

[REQUISITO PROPUESTO] Producción debería especificar TLS, autenticación, autorización, reintentos, idempotencia, límites de tasa, auditoría, observabilidad, protección contra duplicados, recuperación ante timeouts y compatibilidad offline parcial si aplica.

[DECISIÓN PENDIENTE] TODO-COMM-001 define protocolos, formatos, reintentos y responsabilidades entre cliente, backend y proveedores.

4. Catálogo de características y casos de uso

[PROTOTIPO IMPLEMENTADO] Los casos de uso describen pantallas y resultados observables del prototipo. No equivalen a compromisos productivos. Cuando el caso toca reserva, pago, patente, incidente o soporte, el resultado es local, ficticio y sin autoridad transaccional real.

4.1 Catálogo resumido de casos de uso

ID	Caso	Actor	Prioridad	Estado
UC-ONB-001	Alta guiada de prueba	Usuario nuevo	Alta	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]
UC-ACC-001	Configurar cuenta segura ficticia	Usuario	Alta	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]
UC-DRV-001	Buscar cochera privada reservable	Conductor	Alta	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]
UC-DRV-002	Consultar orientación sin checkout	Conductor	Alta	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]
UC-URB-001	Iniciar sesión urbana simulada	Conductor	Alta	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]
UC-ACT-001	Revisar actividad y recibos	Conductor	Media	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]
UC-AI-001	Usar Copilot asesor	Conductor	Alta	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]
UC-PROV-001	Publicar cochera ficticia	Anfitrión	Alta	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]
UC-OPS-001	Revisar operación simulada	Operación	Media	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]
UC-EXP-001	Entrada Express simulada	Conductor	Media	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]
UC-INC-001	Reportar y recuperar incidente	Conductor y operación	Alta	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]
UC-DOC-001	Consultar ayuda, SRS y Buzz	Tester o creador	Alta	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]

4.2 Alta guiada de prueba

- Actor: usuario nuevo.
- Precondiciones: el prototipo está abierto y el usuario elige onboarding.
- Resultado observable: se guardan preferencias ficticias en `easyparkMockOnboarding` y, si corresponde, cuenta ficticia en `easyparkMockAccount`.
- Variantes o fallas: código distinto de 2468 bloquea avance; rol anfitrión o proveedor deriva a flujo anfitrión.
- Prioridad: Alta.
- Refs: ONB-WELCOME-01, ONB-ROLE-01, ONB-VERIFY-01, ONB-PROFILE-01, ONB-SETUP-01, ONB-PREFS-01, ONB-DONE-01.
- Estado: [PROTOTIPO IMPLEMENTADO].

4.3 Configurar cuenta segura ficticia

- Actor: usuario.
- Precondiciones: el usuario entra a cuenta segura.

- Resultado observable: perfil, vehículo, pago de prueba, cobro ficticio, datos comerciales de muestra y preferencias quedan visibles y se guardan localmente.
- Variantes o fallas: no hay campos para PAN, CVV, CBU, CVU, IBAN completo, CUIT real, credenciales ni secretos.
- Prioridad: Alta.
- Refs: ACCOUNT-HOME-01, ACCOUNT-PROFILE-01, ACCOUNT-VEHICLE-01, ACCOUNT-PAYMENT-01, ACCOUNT-PAYOUT-01, ACCOUNT-BUSINESS-01, ACCOUNT-PREFS-01, ACCOUNT-SUMMARY-01.
- Estado: [PROTOTIPO IMPLEMENTADO].

4.4 Reserva privada simulada

- Actor: conductor.
- Precondiciones: existe una opción reservable y publicada; el usuario usa datos ficticios y un medio de pago de prueba.
- Flujo principal: elegir búsqueda privada, ingresar destino, configurar hora, duración, vehículo y filtros, seleccionar pin o tarjeta, revisar detalle, elegir tarjeta de prueba, confirmar, ver recibo, pase y sesión.
- Resultado observable: se crea recibo local con reservationId, receiptId, total, marca de pago y últimos cuatro dígitos ficticios en easyparkLastMockReceipt; la sesión privada se visualiza con timeline y pase no escaneable.
- Variantes o fallas: DRV-PAY-FAIL-01 bloquea confirmación; DRV-HOLD-EXP-01 vence la reserva temporal; filtros pueden dejar resultados vacíos; el botón de resultados queda oculto hasta selección explícita.
- Prioridad: Alta.
- Refs: DRV-CHOICE-01, DRV-START-01, DRV-TIME-01, DRV-RESULTS-01, DRV-MAP-SHEET-01, DRV-DETAIL-01, DRV-PAYMENT-01, DRV-CONFIRM-01, DRV-RECEIPT-01, PARKING-PASS-01, DRV-SESSION-01.
- Estado: [PROTOTIPO IMPLEMENTADO].

4.5 Orientación sin checkout

- Actor: conductor.
- Precondiciones: el usuario selecciona parking tradicional o guía de calle no reservable.
- Flujo principal: elegir opción de orientación, revisar distancia, precio visible, caveats y servicios, intentar continuar.
- Resultado observable: el prototipo vuelve a resultados y no muestra pago, recibo, pase ni sesión privada.
- Variantes o fallas: Copilot también puede derivar a orientación y debe explicar que no permite pagar ni reservar.
- Prioridad: Alta.
- Refs: DRV-RESULTS-01, DRV-RESULT-CARD-01, DRV-DETAIL-01, AI-HANDOFF-01.
- Estado: [PROTOTIPO IMPLEMENTADO].

4.6 Sesión urbana simulada

- Actor: conductor.
- Precondiciones: el usuario elige zona urbana o parking común y usa patente ficticia.

- Flujo principal: elegir zona, confirmar vehículo, seleccionar minutos dentro del máximo, iniciar sesión, extender o terminar.
- Resultado observable: `easyparkMockSession` guarda zona, tipo, patente ficticia, minutos, máximo, horario, importe ficticio, recibo y `controlId`; `easyparkMockHistory` recibe una entrada al finalizar.
- Variantes o fallas: extensión se bloquea si excede máximo; terminar dos veces indica que la sesión ya finalizó; no hay comunicación municipal.
- Prioridad: Alta.
- Refs: DRV-ZONE-01, DRV-VEHICLE-01, DRV-DURATION-01, DRV-LIMIT-01, SESSION-ACTIVE-01, SESSION-EXTEND-01, SESSION-END-01.
- Estado: [PROTOTIPO IMPLEMENTADO].

4.7 Actividad y recibos

- Actor: conductor.
- Precondiciones: puede existir sesión, historial o recibo local.
- Resultado observable: se muestran sesión actual, historial local, último recibo y una acción de descarga simulada que no crea archivo real.
- Variantes o fallas: sin historial se muestra estado vacío; recibo puede mostrar sin recibo.
- Prioridad: Media.
- Refs: ACTIVITY-HOME-01, ACTIVITY-HISTORY-01, ACTIVITY-RECEIPT-01.
- Estado: [PROTOTIPO IMPLEMENTADO].

4.8 Copilot asesor y handoff

- Actor: conductor.
- Precondiciones: el usuario abre Copilot y escribe, dicta si el navegador lo soporta o usa chips.
- Flujo principal: ingresar plan, deducir preferencias editables, ver itinerario y estrategias, elegir handoff a detalle.
- Resultado observable: Copilot ordena estrategias determinísticas y deriva a detalle solo si la opción es reservable y publicada.
- Variantes o fallas: si la opción no es reservable, agrega explicación al chat y no cobra ni reserva; si voz no existe, ofrece texto; el audio no se almacena por código del prototipo.
- Prioridad: Alta.
- Refs: AI-ENTRY-01, AI-CHAT-01, AI-VOICE-01, AI-CONTEXT-01, AI-REFINE-01, AI-ITINERARY-01, AI-STRATEGY-01, AI-EXPLAIN-01, AI-HANDOFF-01.
- Estado: [PROTOTIPO IMPLEMENTADO].

4.9 Publicar cochera ficticia

- Actor: anfitrión.
- Precondiciones: el usuario elige ofrecer cochera y usa datos ficticios.
- Resultado observable: se normaliza la publicación y se agrega a `easyparkProviderSpaces` con estado, servicios, acceso, tarifa, pago, ícono local, distancia simulada y `reservable:true`.

- Variantes o fallas: estados Pending review y On site se traducen al español; campos ausentes reciben valores seguros de demo; la normalización allowlistea el ícono visual. Los renderizados escapan texto de usuario o localStorage para evitar inyección visual.
- Prioridad: Alta.
- Refs: PROV-LOCATION-01, PROV-SPACE-01, PROV-AMENITIES-01, PROV-ACCESS-01, PROV-AVAIL-01, PROV-TARIFF-01, PROV-PAYMENT-01, PROV-REVIEW-01.
- Estado: [PROTOTIPO IMPLEMENTADO].

4.10 Operación simulada

- Actor: operación.
- Precondiciones: pueden existir publicaciones o incidentes locales.
- Resultado observable: se muestran conteos, cocheras pendientes, incidentes y liquidaciones manuales sin backend.
- Variantes o fallas: sin datos se muestran estados vacíos; triage o resolución actualizan incidente local sin soporte real.
- Prioridad: Media.
- Refs: OPS-HOME-01, OPS-PENDING-01, OPS-INCIDENTS-01, OPS-TRIAGE-01, OPS-RESOLUTION-01, OPS-SETTLEMENTS-01.
- Estado: [PROTOTIPO IMPLEMENTADO].

4.11 Entrada Express simulada

- Actor: conductor.
- Precondiciones: el usuario abre Express y usa patente ficticia.
- Flujo principal: ver sitio compatible ficticio, aceptar consentimiento o usar fallback manual, registrar entrada, sesión, salida y guardar recibo.
- Resultado observable: se crea recibo RC-X. . . y una entrada de historial al guardar; guardar dos veces no duplica actividad.
- Variantes o fallas: si no acepta consentimiento, el fallback manual avanza a entrada simulada; no hay cámara, OCR, barrera ni operador.
- Prioridad: Media.
- Refs: EXPRESS-HOME-01, EXPRESS-CONSENT-01, EXPRESS-ENTRY-01, EXPRESS-SESSION-01, EXPRESS-EXIT-01.
- Estado: [PROTOTIPO IMPLEMENTADO].

4.12 Incidente y recuperación manual

- Actor: conductor y operación.
- Precondiciones: el usuario abre incidente desde menú, pase o sesión.
- Flujo principal: elegir tipo, elegir recuperación, guardar incidente local, ver resultado y opcionalmente triage o resolución en operación.
- Resultado observable: easyparkIncident contiene id, tipo, recuperación, severidad, acción y estado; una propuesta de alternativa limpia filtros y selección sin reservar.

- Variantes o fallas: cargo incorrecto no reembolsa; problema de seguridad solo marca severidad alta; acciones son idempotentes y simuladas.
- Prioridad: Alta.
- Refs: INCIDENT-HOME-01, INCIDENT-TYPE-01, INCIDENT-RECOVERY-01, INCIDENT-RESULT-01, OPS-TRIAGE-01, OPS-RESOLUTION-01.
- Estado: [PROTOTIPO IMPLEMENTADO].

4.13 Ayuda, creador, SRS y Buzz

- Actor: tester o creador.
- Precondiciones: el usuario abre ayuda o flujo de documentación.
- Resultado observable: ve propósito, roles, flujos, límites de seguridad, feedback con refs, acceso Buzz y descargas de plantilla SRS.
- Variantes o fallas: Buzz es coordinación de workspace y feedback; los pedidos de acceso se enrutan por el contacto existente de WhatsApp con Alejandro y solo deben incluir npub . . . o clave pública hexadecimal de 64 caracteres, nunca nsec, claves privadas, contraseñas, códigos de recuperación, seeds, tokens ni API keys.
- Prioridad: Alta.
- Refs: HELP-HOME-01, HELP-PROJECT-01, HELP-ROLES-01, HELP-FLOWS-01, HELP-SAFETY-01, HELP-FEEDBACK-01, BUZZ-ACCESS-01, CREATOR-SRS-01, SRS-DOWNLOAD-MD-01, SRS-DOWNLOAD-PDF-01, MEDIA-CREDITS-01.
- Estado: [PROTOTIPO IMPLEMENTADO].

5. Requisitos funcionales

[PROTOTIPO IMPLEMENTADO] Los requisitos marcados como implementados se verifican contra `index.html`, `help.html`, `README.md` o `assets` locales. [REQUISITO PROPUESTO] Los requisitos propuestos no están implementados y dependen de TODOs explícitos.

5.1 HOME

ID	Prioridad	Estado	Requisito	Aceptación y evidencia
FR-HOME-001	Alta	Implementado en prototipo	El inicio debe permitir elegir flujos principales con refs visibles.	Aceptación: los botones <code>data-flow</code> abren el wizard correspondiente. Evidencia: APP-HOME-01, REF-GUIDE-01.
FR-HOME-002	Alta	Implementado en prototipo	El campo de destino del inicio debe iniciar búsqueda al hacer clic o presionar Enter.	Aceptación: <code>homeSearch</code> y <code>Enter</code> ejecutan <code>runHomeSearch</code> . Evidencia: HOME-DESTINATION-01.
FR-HOME-003	Media	Implementado en prototipo	El usuario debe poder ocultar o mostrar etiquetas rojas sin eliminar refs del DOM.	Aceptación: <code>toggleRefs</code> alterna <code>refs-off</code> . Evidencia: REF-GUIDE-01.

5.2 ONB

ID	Prioridad	Estado	Requisito	Aceptación y evidencia
FR-ONB-001	Alta	Implementado en prototipo	El alta debe mostrar que no crea cuenta real ni envía SMS.	Aceptación: copy visible informa código fijo y ausencia de SMS. Evidencia: ONB-WELCOME-01, ONB-VERIFY-01.
FR-ONB-002	Alta	Implementado en prototipo	La verificación simulada debe aceptar solo el código 2468.	Aceptación: código distinto muestra error y no avanza. Evidencia: ONB-VERIFY-01.
FR-ONB-003	Media	Implementado en prototipo	El alta debe guardar rol, nombre, vehículo y preferencias ficticias localmente.	Aceptación: <code>saveOnboarding</code> escribe <code>easyparkMockOnboarding</code> y cuenta. Evidencia: ONB-DONE-01.

5.3 ACC

ID	Prioridad	Estado	Requisito	Aceptación y evidencia
FR-ACC-001	Alta	Implementado en prototipo	Cuenta debe advertir que solo acepta datos ficticios.	Aceptación: pantalla inicial enumera datos prohibidos. Evidencia: ACCOUNT-HOME-01.
FR-ACC-002	Alta	Implementado en prototipo	Pago del conductor debe limitarse a tarjetas fijas de prueba.	Aceptación: solo se elige marca y últimos cuatro ficticios. Evidencia: ACCOUNT-PAYMENT-01, <code>easyparkMockPaymentMethod</code> .
FR-ACC-003	Alta	Implementado en prototipo	Cobro anfitrión debe usar cuentas ficticias y no pedir CBU, CVU, IBAN ni cuenta completa.	Aceptación: opciones son presets de muestra. Evidencia: ACCOUNT-PAYOUT-01.
FR-ACC-004	Media	Implementado en prototipo	Guardar cuenta debe persistir solo metadatos ficticios en <code>easyparkMockAccount</code> .	Aceptación: <code>saveAccount</code> escribe objeto local. Evidencia: ACCOUNT-SUMMARY-01.

5.4 DRV, PAY y PASS

ID	Prioridad	Estado	Requisito	Aceptación y evidencia
FR-DRV-001	Alta	Implementado en prototipo	La búsqueda manual debe empezar por destino, no por ubicación actual.	Aceptación: DRV-START-01 pide destino y no solicita GPS. Evidencia: DRV-START-01.
FR-DRV-002	Alta	Implementado en prototipo	Resultados deben combinar semillas y cocheras del anfitrión normalizadas.	Aceptación: options usa seed y easyparkProviderSpaces. Evidencia: DRV-RESULTS-01.
FR-DRV-003	Alta	Implementado en prototipo	Los filtros deben cubrir ranking, precio, cercanía, cubierto, accesible, EV, compatibilidad y acceso.	Aceptación: al cambiar filtros se altera la lista y puede mostrar estado vacío. Evidencia: DRV-TIME-01, DRV-SERVICES-01, DRV-FILTER-STATE-01.
FR-DRV-004	Alta	Implementado en prototipo	El mapa debe ser simulado y la selección debe ocurrir solo por botones explícitos.	Aceptación: pines y tarjetas tienen data-pick; el detalle usa marcador no interactivo. Evidencia: DRV-MAP-SHEET-01.
FR-DRV-005	Alta	Implementado en prototipo	Parking tradicional y guía de calle no deben acceder a checkout.	Aceptación: DRV-DETAIL-01 vuelve a resultados si no es reservable y publicado. Evidencia: DRV-DETAIL-01.
FR-PAY-001	Alta	Implementado en prototipo	El pago debe aceptar solo tarjetas ficticias y bloquear confirmación ante pago rechazado o hold vencido.	Aceptación: paymentBlocked impide emitir recibo. Evidencia: DRV-PAYMENT-01, DRV-PAY-FAIL-01, DRV-HOLD-EXP-01.
FR-PAY-002	Alta	Implementado en prototipo	Confirmar reserva privada válida debe emitir recibo ficticio local.	Aceptación: issueReceipt genera reservationId, receiptId, total, marca, last4 y status. Evidencia: DRV-CONFIRM-01, DRV-RECEIPT-01.
FR-PASS-001	Alta	Implementado en prototipo	El recibo debe mostrar pase demo, acceso, QR no escaneable y reglas ficticias.	Aceptación: sección de pase incluye PARKING-PASS-01, acceso, QR y reglas. Evidencia: PASS-ACCESS-01, PASS-QR-01, PASS-RULES-01.
FR-DRV-006	Media	Implementado en prototipo	La sesión privada debe mostrar timeline, llegada simulada, extensión y finalización visual.	Aceptación: timeline avanza y botones actualizan texto local. Evidencia: DRV-STATUS-TIMELINE-01, DRV-SESSION-01.

5.5 URB y ACT

ID	Prioridad	Estado	Requisito	Aceptación y evidencia
FR-URB-001	Alta	Implementado en prototipo	La zona urbana debe estar separada de la reserva privada y usar zona y patente ficticias.	Aceptación: el flujo urbano no entra a checkout privado. Evidencia: DRV-ZONE-01, DRV-VEHICLE-01.
FR-URB-002	Alta	Implementado en prototipo	Duración urbana no debe superar el máximo ficticio de la zona.	Aceptación: rango usa max y extendUrban bloquea exceso. Evidencia: DRV-LIMIT-01, SESSION-EXTEND-01.

ID	Prioridad	Estado	Requisito	Aceptación y evidencia
FR-URB-003	Alta	Implementado en prototipo	Iniciar sesión urbana debe guardar sesión e historial local cuando finaliza.	Aceptación: <code>startUrbanSession</code> , <code>saveSession</code> y <code>endUrban</code> usan <code>easyparkMockSession</code> y <code>easyparkMockHistory</code> . Evidencia: <code>SESSION-ACTIVE-01</code> , <code>SESSION-END-01</code> .
FR-URB-004	Media	Implementado en prototipo	Terminar o extender sesión debe ser idempotente en estado final.	Aceptación: si no está activa se informa que ya finalizó o no está activa. Evidencia: <code>SESSION-END-01</code> .
FR-ACT-001	Media	Implementado en prototipo	Actividad debe mostrar sesión actual, historial y último recibo.	Aceptación: vistas leen <code>state.session</code> , <code>state.history</code> y último recibo. Evidencia: <code>ACTIVITY-HOME-01</code> , <code>ACTIVITY-HISTORY-01</code> , <code>ACTIVITY-RECEIPT-01</code> .
FR-ACT-002	Baja	Implementado en prototipo	Descargar recibo en actividad debe ser simulación sin archivo real.	Aceptación: botón solo cambia mensaje de estado. Evidencia: <code>ACTIVITY-RECEIPT-01</code> .

5.6 AI

ID	Prioridad	Estado	Requisito	Aceptación y evidencia
FR-AI-001	Alta	Implementado en prototipo	Copilot debe ser local, determinístico y asesor, sin reservar ni cobrar.	Aceptación: copy y reglas indican que solo recomienda. Evidencia: <code>AI-ENTRY-01</code> , <code>AI-CHAT-01</code> .
FR-AI-002	Alta	Implementado en prototipo	Copilot debe permitir texto, chips, preferencias editables y demo.	Aceptación: <code>sendAi</code> , <code>data-chip</code> y <code>data-context</code> actualizan estrategias. Evidencia: <code>AI-REFINE-01</code> , <code>AI-CONTEXT-01</code> .
FR-AI-003	Media	Implementado en prototipo	Voz debe ser opcional y con alternativa textual.	Aceptación: si Speech API falta se muestra mensaje y el input sigue disponible. Evidencia: <code>AI-VOICE-01</code> .
FR-AI-004	Alta	Implementado en prototipo	Handoff a reserva solo debe ocurrir para opción reservable publicada.	Aceptación: <code>handoff</code> deriva a <code>DRV-DETAIL-01</code> solo si cumple condición. Evidencia: <code>AI-HANDOFF-01</code> .
FR-AI-005	Media	Implementado en prototipo	Explicaciones deben incluir ventajas y límites.	Aceptación: <code>strategyCard</code> muestra <code>why</code> y <code>risk</code> . Evidencia: <code>AI-EXPLAIN-01</code> .

5.7 PROV y OPS

ID	Prioridad	Estado	Requisito	Aceptación y evidencia
FR-PROV-001	Alta	Implementado en prototipo	Anfitrión debe capturar ubicación, espacio, servicios, acceso, disponibilidad, tarifa y pago ficticio.	Aceptación: <code>capture</code> recoge campos del flujo. Evidencia: <code>PROV-LOCATION-01</code> a <code>PROV-REVIEW-01</code> .

ID	Prioridad	Estado	Requisito	Aceptación y evidencia
FR-PROV-002	Alta	Implementado en prototipo	Guardar cochera debe normalizar estado, pago, vehículos, defaults y visuales allowlisteados; la salida debe escapar textos derivados de usuario o <code>localStorage</code> .	Aceptación: la función de normalización traduce y completa defaults, y las rutas de render usan escape de texto. Evidencia: PROV-AMENITIES-01, PROV-ACCESS-01.
FR-PROV-003	Media	Implementado en prototipo	Bloqueos y precios pico deben ser descriptivos y no aplicarse automáticamente.	Aceptación: copy visible lo declara. Evidencia: PROV-ACCESS-01, DRV-PROGRESSIVE-01.
FR-OPS-001	Media	Implementado en prototipo	Operación debe mostrar pendientes, incidentes y liquidaciones manuales desde datos locales.	Aceptación: panel usa <code>spaces, state.incident</code> y no backend. Evidencia: OPS-HOME-01, OPS-PENDING-01, OPS-INCIDENTS-01, OPS-SETTLEMENTS-01.
FR-OPS-002	Media	Implementado en prototipo	Triage y resolución deben actualizar incidente local sin prometer soporte real.	Aceptación: botones modifican <code>status</code> en <code>easyparkIncident</code> . Evidencia: OPS-TRIAGE-01, OPS-RESOLUTION-01.

5.8 EXP, INC, DOC y propuestas productivas

ID	Prioridad	Estado	Requisito	Aceptación y evidencia
FR-EXP-001	Media	Implementado en prototipo	Express debe separar consentimiento ficticio, entrada, sesión, salida y actividad.	Aceptación: flujo tiene cinco pantallas y no usa cámara real. Evidencia: EXPRESS-HOME-01 a EXPRESS-EXIT-01.
FR-EXP-002	Media	Implementado en prototipo	Express debe ofrecer fallback manual si no hay consentimiento.	Aceptación: <code>expressFallback</code> avanza sin consentimiento. Evidencia: EXPRESS-CONSENT-01.
FR-EXP-003	Media	Implementado en prototipo	Guardar recibo Express debe ser idempotente.	Aceptación: <code>saveExpress</code> evita duplicar si <code>saved</code> es verdadero. Evidencia: EXPRESS-EXIT-01.
FR-INC-001	Alta	Implementado en prototipo	Incidentes deben capturar tipo, recuperación, severidad, acción y estado local.	Aceptación: <code>prepareIncident</code> escribe <code>easyparkIncident</code> . Evidencia: INCIDENT-TYPE-01, INCIDENT-RECOVERY-01.
FR-INC-002	Alta	Implementado en prototipo	Recuperación de incidente no debe completar reembolso, cargo ni nueva reserva.	Aceptación: resultado declara ausencia de efectos reales. Evidencia: INCIDENT-RESULT-01.
FR-DOC-001	Alta	Implementado en prototipo	Ayuda debe documentar roles, flujos, límites, refs y feedback.	Aceptación: secciones de ayuda visibles cubren esos temas. Evidencia: HELP-HOME-01 a HELP-FEEDBACK-01.
FR-DOC-002	Alta	Implementado en prototipo	Buzz debe tratarse como coordinación humana de <code>workspace</code> y <code>feedback</code> , no como integración ni canal de secretos; el onboarding de acceso debe pedir que la clave pública se envíe a Alejandro por el contacto existente de WhatsApp.	Aceptación: la guía acepta solo <code>npub...</code> o clave pública hexadecimal de 64 caracteres y prohíbe <code>nsec</code> , claves privadas, contraseñas, códigos de recuperación, <code>seeds</code> , <code>tokens</code> y <code>API keys</code> , sin publicar teléfono. Evidencia: BUZZ-ACCESS-01, HELP-SAFETY-01.

ID	Prioridad	Estado	Requisito	Aceptación y evidencia
FR-DOC-003	Alta	Implementado en prototipo	La plantilla SRS debe descargarse como Markdown y PDF sin alterar la fuente.	Aceptación: refs de descarga existen en ayuda. Evidencia: CREATOR-SRS-01, SRS-DOWNLOAD-MD-01, SRS-DOWNLOAD-PDF-01.
FR-PRD-001	Alta	Propuesto	Producción debe autenticar usuarios y separar roles reales.	Aceptación: diseño futuro con pruebas de autorización. Evidencia: TODO-AUTH-001, TODO-ARCH-001.
FR-PRD-002	Alta	Propuesto	Producción debe implementar reserva, pago, soporte, mapas y notificaciones reales solo con proveedores aprobados.	Aceptación: contratos, entornos y pruebas de integración aprobadas. Evidencia: TODO-PAY-001, TODO-MAP-001, TODO-NOTIF-001, TODO-OPS-001.
FR-PRD-003	Alta	Propuesto	Producción debe reemplazar localStorage por persistencia segura con auditoría y controles de privacidad.	Aceptación: modelo de datos, cifrado, acceso y borrado definidos. Evidencia: TODO-DATA-001, TODO-PRIV-001, TODO-SEC-001.

6. Reglas de negocio

ID	Estado	Regla	Verificación
BR-FLOW-001	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]	Reserva privada, zona urbana, guía, Copilot, Express e incidente son flujos separados.	Probar navegación y ausencia de checkout cruzado.
BR-CHECKOUT-001	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]	Solo una cochera privada con reservable:true y estado Publicado puede pasar a pago.	Seleccionar parking tradicional o guía y confirmar retorno a resultados.
BR-DATA-001	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]	Todo dato de demo debe ser ficticio y local.	Revisar copys de cuenta, pago, patente, SMS, cámara y soporte.
BR-AI-001	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]	Copilot es asesor: no reserva, no cobra, no emite recibos y no altera verdad transaccional.	Usar AI-HANDOFF-01 con opción no reservable.
BR-PRICE-001	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]	Precio, disponibilidad, distancia, ranking, pico y servicios son caveats de demo, no disponibilidad viva.	Ver DRV-PROGRESSIVE-01 y copy de detalle.
BR-URB-001	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]	Zona urbana no puede superar el máximo ficticio de la zona.	Intentar extensión por encima de max.
BR-IDEMP-001	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]	Incidentes, fin de sesión y guardado Express deben evitar efectos económicos duplicados.	Repetir acciones y verificar mensajes idempotentes.
BR-INC-001	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]	Incidente puede proponer alternativa, solicitar revisión o escalar, pero nunca ejecutar reembolso real.	Ver INCIDENT-RESULT-01.
BR-MEDIA-001	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]	OpenMoji debe permanecer local, atribuido y con licencia documentada.	Revisar MEDIA-CREDITS-01 y assets/openmoji/ATTRIBUTION.md.
BR-BUZZ-001	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]	Buzz puede usarse para refs y contexto de feedback; las solicitudes de acceso se envían a Alejandro por el WhatsApp ya existente con solo npub... o clave pública hexadecimal de 64 caracteres, nunca nsec, claves privadas, contraseñas, códigos de recuperación, seeds, tokens ni API keys.	Revisar BUZZ-ACCESS-01 y ayuda de seguridad, sin agregar número telefónico.
BR-SRS-001	[PROTOTIPO IMPLEMENTADO]	Markdown es fuente de verdad y el PDF se deriva con el generador.	Ejecutar scripts/generate-srs-pdf.py con fuente explícita.
BR-PROD-001	[REQUISITO PROPUESTO]	Producción no debe activar pagos, mapas, soporte, cámaras, SMS, municipios ni LLM sin aprobación de proveedor y controles.	Depende de TODO-PAY-001, TODO-MAP-001, TODO-OPS-001, TODO-NOTIF-001, TODO-GOV-003.

7. Datos, retención y migración

[PROTOTIPO IMPLEMENTADO] El prototipo usa `localStorage` como comodidad de demo. `localStorage` no es seguro ni productivo: no cifra, no autentica usuarios, no aísla roles y puede persistir más de lo esperado según navegador. No ingresar datos reales.

7.1 Entidades conceptuales y claves actuales

Entidad	Clave o fuente actual	Campos actuales	Sensibilidad y retención actual
ParkingSpace y Listing	seed, easyparkProviderSpaces	id, kind, title, location, comment, schedule, price, payment, meters, covered, rating, status, reservable, services, access, blocked, peak, visual	Ficticia. Persiste hasta limpieza del navegador o sobrescritura local.
Zone	constante zones	id, type, area, max, price, note	Ficticia. No persiste salvo sesión.
Account	easyparkMockAccount	name, contact, phone, vehicle, plate, payout, business, fiscal, notify, privacy	Ficticia pero sensible si el usuario ingresa datos reales. Persiste localmente.
PaymentMethod	easyparkMockPaymentMethod	id, brand, last4	Ficticia. Persiste localmente. No hay PAN ni CVV.
Onboarding	easyparkMockOnboarding	role, code, verified, name, vehicle, provider, prefs	Ficticia. Persiste localmente.
Session e History	easyparkMockSession, easyparkMockHistory	mode, status, zone, plate, minutes, max, times, amount, receipt, controllId, history rows	Ficticia. Persiste localmente.
Receipt	easyparkLastMockReceipt, history	reservationId, receiptId, issuedAt, total, paymentBrand, last4, status	Ficticia. Persiste localmente. No es fiscal.
Incident	easyparkIncident	id, type, recovery, severity, action, status	Ficticia. Persiste localmente.
Copilot context	estado JS en memoria	urgency, stops, parkOnce, walk, covered, vehicle, budget, transcript, strategies	Ficticia. No se guarda como clave dedicada. Voz no almacena audio por código del prototipo.

7.2 Validación actual por entidad

ID	Entidad	Validación actual	Límite
DATA-CUR-001	ParkingSpace	La función de normalización completa defaults, traduce estados y allowlistea visuales; las rutas de render escapan texto derivado de usuario o <code>localStorage</code> .	No verifica propiedad, disponibilidad ni dirección real.
DATA-CUR-002	Account	Formularios piden datos ficticios y máscaras.	No impide que usuario escriba datos reales.
DATA-CUR-003	PaymentMethod	Selección restringida a tarjetas mock.	No hay tokenización real ni procesador.
DATA-CUR-004	Session	Duración urbana se limita por max.	No hay reloj confiable ni servidor.
DATA-CUR-005	Incident	Reusa id existente si ya hay incidente local.	No hay cola real ni SLA.
DATA-CUR-006	Copilot	Parseo por reglas locales y contexto editable.	No entiende lenguaje libre completo ni garantías.

7.3 Requisitos propuestos de datos de producción

ID	Prioridad	Estado	Requisito	Aceptación y evidencia
DR-DATA-001	Alta	Propuesto	Definir modelo canónico para usuarios, roles, cocheras, reservas, sesiones, pagos, recibos, incidentes y auditoría.	Aceptación: esquema versionado y revisado. Evidencia: TODO-DATA-001.

ID	Prioridad	Estado	Requisito	Aceptación y evidencia
DR-DATA-002	Alta	Propuesto	Validar y minimizar datos por finalidad antes de persistir.	Aceptación: matriz campo finalidad obligatoriedad retención. Evidencia: TODO-PRIV-002.
DR-DATA-003	Alta	Propuesto	Clasificar datos personales, financieros, ubicación, vehículo, soporte y telemetría.	Aceptación: clasificación aprobada por privacidad y seguridad. Evidencia: TODO-PRIV-003, TODO-SEC-002.
DR-DATA-004	Alta	Propuesto	Definir retención y borrado sin inventar duración hasta decisión legal.	Aceptación: política con duración aprobada por jurisdicción. Evidencia: TODO-LEGAL-003, TODO-RET-001.
DR-DATA-005	Alta	Propuesto	Cifrar datos sensibles en tránsito y reposo según arquitectura aprobada.	Aceptación: pruebas de configuración y revisión de claves. Evidencia: TODO-SEC-003.
DR-DATA-006	Alta	Propuesto	Implementar control de acceso por rol y auditoría de cambios transaccionales.	Aceptación: pruebas de autorización y logs inmutables definidos. Evidencia: TODO-AUTH-002, TODO-AUDIT-001.
DR-DATA-007	Media	Propuesto	Migrar datos desde versiones con scripts reversibles y pruebas de rollback.	Aceptación: plan de migración con fixtures ficticios y rollback probado. Evidencia: TODO-MIG-001.
DR-DATA-008	Alta	Propuesto	Separar datos de demo, staging y producción.	Aceptación: entornos y secretos separados, sin datos reales en demos públicas. Evidencia: TODO-ENV-001.
DR-DATA-009	Alta	Propuesto	Reemplazar recibos ficticios por documentos fiscales solo tras decisión legal y proveedor aprobado.	Aceptación: diseño fiscal validado. Evidencia: TODO-LEGAL-004, TODO-PAY-002.
DR-DATA-010	Media	Propuesto	Definir exportación y eliminación de cuenta cuando aplique.	Aceptación: pruebas de solicitud, ejecución y evidencia de borrado. Evidencia: TODO-PRIV-004.

7.4 Migración desde el prototipo

[REQUISITO PROPUESTO] La migración productiva no debe importar `localStorage` de testers como dato real. Los datos locales sirven solo como fixtures de diseño y ejemplos de pantalla.

Paso	Acción propuesta	Dependencia
MIG-STEP-001	Congelar schema conceptual y mapear campos actuales a entidades productivas.	TODO-DATA-001
MIG-STEP-002	Crear fixtures ficticios equivalentes para QA y demos.	TODO-ENV-001
MIG-STEP-003	Diseñar importación productiva solo desde fuentes autorizadas.	TODO-LEGAL-003
MIG-STEP-004	Probar migraciones con rollback y auditoría.	TODO-MIG-001
MIG-STEP-005	Documentar exclusión explícita de datos de navegador público.	TODO-PRIV-002

8. Requisitos no funcionales

[PROTOTIPO IMPLEMENTADO] Los NFR actuales describen evidencia estática y local. No declaran cumplimiento de accesibilidad formal, controles productivos, preparación productiva, presupuesto medido, uptime, SLA ni pruebas manuales cerradas.

ID	Prioridad	Estado	Requisito	Aceptación y evidencia
NFR-SEC-001	Alta	Actual	El prototipo debe advertir que no se ingresen tarjetas, claves, documentos, patentes, ubicaciones ni secretos reales.	Aceptación: copy visible en cuenta, pago y ayuda. Evidencia: HELP - SAFETY - 01, ACCOUNT - HOME - 01, DRV - PAYMENT - 01.
NFR-SEC-002	Alta	Propuesto	Producción debe tener modelo de amenazas, autenticación, autorización y gestión de secretos aprobados.	Aceptación: revisión documentada y pruebas de controles. Evidencia: TODO-SEC-001, TODO-AUTH-001.
NFR-PRIV-001	Alta	Actual	El prototipo debe limitar persistencia a metadatos ficticios locales y declarar que <code>localStorage</code> no es productivo.	Aceptación: sección 7 documenta claves y límites. Evidencia: <code>easyparkMockAccount</code> , <code>easyparkMockHistory</code> .
NFR-PRIV-002	Alta	Propuesto	Producción debe definir base legal, minimización, retención, exportación y borrado.	Aceptación: matriz aprobada por privacidad y legal. Evidencia: TODO-PRIV-001, TODO-RET-001.
NFR-ACC-001	Alta	Actual	El prototipo debe conservar landmarks, foco visible, textos alternativos y movimiento reducido donde existe evidencia.	Aceptación: revisión estática de HTML y CSS. Evidencia: <code>help.html</code> , <code>index.html</code> , <code>prefers-reduced-motion</code> .
NFR-ACC-002	Alta	Propuesto	Antes de producción deben ejecutarse pruebas manuales móvil, teclado, lector de pantalla, contraste, voz, bottom-sheet y movimiento reducido.	Aceptación: evidencia de pruebas con hallazgos cerrados. Evidencia: TODO-ACC-002.
NFR-USE-001	Media	Actual	La experiencia debe priorizar destino primero, mapa simulado, acción dominante y divulgación progresiva.	Aceptación: pantallas reflejan patrón. Evidencia: HOME - DESTINATION - 01, DRV - MAP - SHEET - 01, DRV - PROGRESSIVE - 01.
NFR-PERF-001	Media	Actual	La demo estática debe evitar dependencias remotas propias para flujos principales.	Aceptación: revisión de código sin mapas, pagos, LLM, SMS, cámaras ni municipio en runtime. Evidencia: <code>index.html</code> , <code>help.html</code> .
NFR-PERF-002	Media	Propuesto	Producción debe definir presupuestos medidos de carga, interacción y consumo.	Aceptación: mediciones reproducibles contra entornos definidos. Evidencia: TODO-PERF-001.
NFR-REL-001	Alta	Actual	Acciones económicas o de recuperación simuladas deben ser idempotentes o bloqueadas si corresponde.	Aceptación: Express no duplica guardado, incidente reusa id y pagos bloqueados no emiten recibo. Evidencia: EXPRESS - EXIT - 01, INCIDENT - RESULT - 01, DRV - PAY - FAIL - 01.
NFR-COMPAT-001	Media	Actual	Voz debe ser opcional y contar con alternativa textual.	Aceptación: si Speech API falta se muestra fallback textual. Evidencia: AI - VOICE - 01.
NFR-MAINT-001	Alta	Actual	Refs visibles, IDs de requisitos y Markdown fuente deben mantenerse estables.	Aceptación: no reenumerar IDs y conservar refs usadas por feedback. Evidencia: REF - GUIDE - 01, este SRS.
NFR-OBS-001	Media	Actual	La observabilidad del prototipo se limita a estado local visible y refs.	Aceptación: no se declara logging remoto ni auditoría real. Evidencia: OPS - HOME - 01, HELP - FEEDBACK - 01.

ID	Prioridad	Estado	Requisito	Aceptación y evidencia
NFR-OBS-002	Alta	Propuesto	Producción debe definir auditoría, trazas, métricas y retención de eventos.	Aceptación: plan revisado con campos y acceso. Evidencia: TODO-AUDIT-001, TODO-OBS-001.
NFR-LOC-001	Media	Actual	El contenido visible debe estar en español profesional y mantener límites de simulación.	Aceptación: revisión textual de README, Help y SRS. Evidencia: README.md, help.html.
NFR-DOC-001	Alta	Actual	Licencias y fuentes de assets locales deben documentarse.	Aceptación: atribución OpenMoji con hashes disponible. Evidencia: assets/openmoji/ATTRIBUTION.md, MEDIA-CREDITS-01.
NFR-DOC-002	Alta	Actual	El PDF de SRS debe derivarse desde Markdown con generador determinístico.	Aceptación: comando local genera PDF con metadatos esperados. Evidencia: scripts/generate-srs-pdf.py.

9. Estrategia de aceptación y verificación

9.1 Evidencia actual disponible

[PROTOTIPO IMPLEMENTADO] No se encontró `.github/workflows/ci.yml` en esta revisión, por lo que no se declara CI automatizado. La verificación actual es local y estática: scans de Markdown, `git diff --check`, generación PDF temporal, `pdftotext` y comparación del hash invariante de la plantilla en blanco cuando se regenere.

Nivel	Alcance actual	Evidencia aceptada
Markdown	Encabezados, etiquetas, TODOS, IDs, tablas y ausencia de placeholders	Scripts locales de scan y revisión de diff
PDF	Metadatos, texto extraído, páginas y limpieza de temporal	<code>generate-srs-pdf.py</code> , <code>pdftotext</code> , <code>pdftotext</code>
Código estático	Refs, localStorage, ausencia de integraciones remotas propias	Lectura de <code>index.html</code> , <code>help.html</code> , <code>README.md</code>
Datos seguros de demo	Solo fixtures y metadatos ficticios	Revisión de copys y claves locales
Publicación	Pendiente de aprobación separada	TODO-PUB-004

9.2 Comandos locales de verificación

```
python3 -m py_compile scripts/generate-srs-pdf.py
python3 scripts/generate-srs-pdf.py
shasum -a 256 templates/srs-ieee-830-template.pdf
python3 scripts/generate-srs-pdf.py --source templates/easypark-srs-reference.md --output templates/easypark-srs-reference.pdf
pdftotext templates/easypark-srs-reference.verify.pdf
pdftotext templates/easypark-srs-reference.verify.pdf -
rm -f templates/easypark-srs-reference.verify.pdf
git diff --check
```

9.3 Criterios de salida del prototipo

- Todos los requisitos implementados deben tener evidencia de ref, archivo o comportamiento observable.
- Todo requisito propuesto debe depender de TODO explícito y no presentarse como implementado.
- No debe existir marcador de plantilla con doble llave, reclamo de cumplimiento oficial ni aprobación inventada.
- No deben existir datos reales en fixtures, ejemplos, recibos o documentación.
- La plantilla en blanco debe conservar SHA-256 `f95973027adf3e3ebf21be883d6e09de03b10ff45ea232a5c77095658983e630` cuando se regenere sin argumentos.
- El PDF lleno puede generarse, pero su publicación requiere aprobación separada.

9.4 Aceptación diferida para producto real

[DECISIÓN PENDIENTE] Un producto real requiere owners, entornos, seguridad, privacidad, legal, pagos, soporte, mapas, observabilidad, accesibilidad y operación aprobados antes de aceptar producción.

Gate	Estado	TODO
Owner de producto y operación	Pendiente	TODO-GOV-001, TODO-OPS-001
Entorno productivo	Pendiente	TODO-ENV-002
Seguridad y secretos	Pendiente	TODO-SEC-001
Privacidad y retención	Pendiente	TODO-PRIV-001, TODO-RET-001

Gate	Estado	TODO
Legal y país	Pendiente	TODO-LEGAL-001
Pagos y reembolsos	Pendiente	TODO-PAY-001
Mapas y disponibilidad	Pendiente	TODO-MAP-001
Pruebas manuales de accesibilidad	Pendiente	TODO-ACC-002
Uptime o SLA	Pendiente	TODO-SLA-001

10. Trazabilidad

10.1 Matriz por dominio

Dominio	Objetivo	Caso	Requisitos enlazados	Refs o artefactos	Verificación
HOME	Entrada destino primero	Búsqueda privada	Requisitos HOME y usabilidad	APP-HOME-01, HOME-DESTINATION-01	Enter y botón abren búsqueda
ONB	Alta ficticia	Alta guiada	Requisitos ONB	ONB-VERIFY-01, easyparkMockOnboarding	Código 2468 y guardado local
ACC	Cuenta con datos ficticios	Cuenta segura	Requisitos ACC y datos mínimos	ACCOUNT-HOME-01, easyparkMockAccount	Revisión de campos prohibidos
DRV	Búsqueda y selección	Reserva y orientación	Requisitos DRV y regla de checkout	DRV-RESULTS-01, DRV-DETAIL-01	Selección explícita y guard checkout
PAY	Pago ficticio	Reserva privada	Requisitos PAY y regla de datos ficticios	DRV-PAYMENT-01, DRV-CONFIRM-01	Bloqueo rechazo y recibo mock
PASS	Pase demo	Reserva privada	Requisito PASS y caveat de precio	PARKING-PASS-01, PASS-QR-01	QR no escaneable y reglas demo
URB	Zona urbana	Sesión urbana	Requisitos URB y regla de máximo	DRV-LIMIT-01, SESSION-ACTIVE-01	Máximo y fin idempotente
ACT	Historial local	Actividad	Requisitos ACT y datos de sesión	ACTIVITY-HISTORY-01, easyparkMockHistory	Estado vacío y descarga simulada
AI	Copilot asesor	Copilot y handoff	Requisitos AI y compatibilidad de voz	AI-CHAT-01, AI-HANDOFF-01	Handoff solo reservable
PROV	Anfitrión	Publicar cochera	Requisitos PROV y validación de ParkingSpace	PROV-REVIEW-01, easyparkProviderSpaces	Defaults y render escapado
OPS	Operación demo	Panel operativo	Requisitos OPS y observabilidad local	OPS-INCIDENTS-01, OPS-SETTLEMENTS-01	Triage local sin backend
EXP	Express simulado	Entrada automática	Requisitos EXP e idempotencia	EXPRESS-CONSENT-01, EXPRESS-EXIT-01	Fallback y guardado único
INC	Incidentes	Recuperación manual	Requisitos INC y regla de no reembolso real	INCIDENT-RESULT-01, easyparkIncident	Sin reembolso real
DOC	Ayuda y SRS	Ayuda y creador	Requisitos DOC y generación PDF	HELP-FEEDBACK-01, SRS-DOWNLOAD-PDF-01	Scans y PDF generado
BUZZ	Coordinación segura	Acceso y feedback	Requisito Buzz y regla de clave pública	BUZZ-ACCESS-01	Clave pública por WhatsApp existente

10.2 Procedimiento de revisión de huérfanos

- Todo UC debe enlazar al menos un FR, BR, DR o NFR.
- Todo FR implementado debe tener una ref visible o archivo local como evidencia.
- Todo TODO debe tener consecuencia clara o dependencia explícita.
- Si una ref desaparece, se abre revisión antes de renombrar requisitos.
- Los IDs estables no se renumeran; se agregan nuevos IDs y los retirados quedan marcados como obsoletos con motivo.

11. Riesgos, decisiones y preguntas abiertas

11.1 Riesgos

ID	Riesgo	Prob	Impacto	Mitigación	Trigger	Dueño
RISK-REALITY-001	Tester confunde simulación con servicio real	Media	Alto	Avisos visibles y labels de estado	Uso de datos reales	Producto
RISK-DATA-001	Usuario ingresa datos reales en localStorage	Media	Alto	Copys de prohibición y limpieza manual	Hallazgo en demo	Privacidad
RISK-XSS-001	Texto local mal renderizado causa inyección visual	Baja	Alto	Escape en render y revisión de rutas nuevas	Nuevo campo anfitrión	Ingeniería
RISK-ACC-001	Accesibilidad no verificada manualmente	Media	Medio	Plan de pruebas diferido	Antes de declarar aceptación accesible o preparar producción	TODO-ACC-002
RISK-VOICE-001	Speech API depende de navegador o proveedor	Media	Medio	Alternativa textual y aviso	Dictado falla	Ingeniería
RISK-TXN-001	Confusión entre guía, urbano, Express y reserva privada	Media	Alto	Reglas de flujo y guards	Bug de navegación	Producto
RISK-DOC-001	Documentación pública filtra secretos o instrucciones inseguras	Baja	Alto	Revisión de seguridad y Buzz sin secretos	Cambio en ayuda	Seguridad
RISK-LIC-001	Atribución OpenMoji se pierde	Baja	Medio	Mantener licencia, hashes y créditos	Cambio de assets	Ingeniería
RISK-REQ-001	Requisitos derivan sin evidencia y generan drift	Media	Medio	Etiquetas de estado y revisión de huérfanos	Nuevo FR sin ref	Producto
RISK-INT-001	Integraciones no soportadas se interpretan como activas	Media	Alto	Interfaces propuestas separadas	Mención de proveedor	Ingeniería
RISK-LEGAL-001	País, impuestos o permisos se asumen aprobados	Media	Alto	TODO legal obligatorio	Preparar producción	Legal
RISK-HOST-001	Anfitrión fraudulento o cochera inexistente en producto real	Media	Alto	Verificación propuesta	Diseño host real	TODO-OPS-004
RISK-PAY-001	Disputa de pago o reembolso real sin proceso	Media	Alto	No activar pagos sin proveedor	Pago real solicitado	TODO-PAY-003
RISK-URB-001	Zona urbana no coincide con fiscalización real	Media	Alto	Convenio municipal pendiente	País definido	TODO-GOV-003
RISK-CAM-001	Cámara o patente crea riesgo de privacidad	Media	Alto	Mantener fuera de alcance hasta DPIA	Express real	TODO-PRIV-005
RISK-AVAIL-001	Disponibilidad o precio queda obsoleto	Alta	Medio	Caveats y fuente productiva futura	Cambios de tarifa	TODO-MAP-002

11.2 Decisiones verificadas para prototipo

ID	Decisión	Estado	Evidencia
DEC-PROT-001	Validar primero con prototipo estático	Aprobada para prototipo	README.md
DEC-REPO-001	Mantener referencia en repo separado easypark-prototype	Aprobada para prototipo	URL pública del repo
DEC-STATIC-001	Usar HTML, CSS, JS y localStorage ficticio	Aprobada para prototipo	index.html
DEC-COORD-001	Git es fuente canónica y Buzz coordina feedback	Aprobada para prototipo	REF-GUIDE-01, BUZZ-ACCESS-01
DEC-AI-001	Copilot es determinístico y asesor	Aprobada para prototipo	AI-ENTRY-01
DEC-FLOW-001	Separar reserva privada, urbano, guía, Express e incidentes	Aprobada para prototipo	Sección 3.3
DEC-REF-001	Refs rojas son contrato de feedback	Aprobada para prototipo	HELP-FEEDBACK-01
DEC-MEDIA-001	Usar OpenMoji local atribuido	Aprobada para prototipo	MEDIA-CREDITS-01
DEC-SRS-001	Markdown canónico y PDF determinístico	Aprobada para prototipo	scripts/generate-srs-pdf.py
DEC-UX-001	Patrón destino primero y mapa simulado con hoja inferior	Aprobada para prototipo	HOME-DESTINATION-01, DRV-MAP-SHEET-01
DEC-ARCH-001	No hay stack productivo elegido	Aprobada solo como no decisión	TODO-ARCH-001

11.3 Preguntas abiertas

TODO	Dueño	Evidencia necesaria	Consecuencia si sigue abierto
TODO-GOV-001	Por asignar	Dueño formal del documento	No hay aprobación final
TODO-LEGAL-001	Por asignar	País, términos y obligaciones	No se puede operar producto real
TODO-PRIV-001	Por asignar	Base legal y política	No se puede tratar datos reales
TODO-SEC-001	Por asignar	Modelo de amenazas	No se puede activar backend real
TODO-PAY-001	Por asignar	Proveedor y cumplimiento	No hay pagos reales
TODO-MAP-001	Por asignar	Proveedor y términos	No hay mapas reales ni disponibilidad
TODO-OPS-001	Por asignar	Soporte y escalamiento	No hay atención real
TODO-ACC-002	Por asignar	Pruebas manuales documentadas	Accesibilidad no aceptada
TODO-CI-001	Por asignar	Workflow o runner definido	No hay CI evidenciado
TODO-PUB-004	Por asignar	Aprobación de publicación	PDF lleno no debe publicarse
TODO-SLA-001	Por asignar	Objetivos operativos aprobados	No hay SLA ni uptime

12. Apéndices y guía de completitud

12.1 Inventario de rutas clave

Ruta	Uso
index.html	Prototipo principal
help.html	Portal de ayuda
README.md	Alcance y ejecución local
templates/srs-ieee-830-template.md	Plantilla en blanco fuente
templates/srs-ieee-830-template.pdf	Plantilla en blanco derivada
templates/easypark-srs-reference.md	SRS lleno fuente
scripts/generate-srs-pdf.py	Generador ReportLab
assets/openmoji/ATTRIBUTION.md	Créditos, licencia y hashes
.github/workflows/ci.yml	No encontrado en esta revisión

12.2 Inventario de dominios de refs visibles

Prefijo	Dominio
APP, HOME, REF	Inicio y feedback
ONB	Onboarding
ACCOUNT	Cuenta segura de prueba
DRV, SESSION, PARKING, PASS	Conductor, zona, sesión y pase
ACTIVITY	Actividad y recibos
AI	Copilot
PROV	Anfitrión
OPS	Operación
EXPRESS	Entrada automática simulada
INCIDENT	Incidentes
HELP, BUZZ, CREATOR, SRS, MEDIA	Ayuda, coordinación y documentación

12.3 Comandos de generación de artefactos

```
python3 scripts/generate-srs-pdf.py
shasum -a 256 templates/srs-ieee-830-template.pdf
python3 scripts/generate-srs-pdf.py --source templates/easypark-srs-reference.md --output templates/easypark-srs-reference.pdf
```

El SHA-256 esperado de la plantilla PDF en blanco sin argumentos es:

```
f95973027adf3e3ebf21be883d6e09de03b10ff45ea232a5c77095658983e630
```

12.4 Diagrama de contexto en texto plano

```
Tester
-> index.html y help.html
-> localStorage con datos ficticios
-> assets OpenMoji locales
-> scripts/generate-srs-pdf.py para PDF
-> Buzz para feedback con refs
-> WhatsApp existente con Alejandro para enviar solo clave pública de acceso
```

Fuera del runtime actual:
pagos reales, mapas reales, GPS, SMS, cámaras, operador, municipio, LLM remoto, backend productivo

12.5 Checklist para colaboradores

- Mantener español profesional y etiquetas de estado.
- No agregar reclamos de cumplimiento oficial, aval, aprobación, país, SLA, proveedor u owner sin evidencia.
- No ingresar datos reales ni ejemplos sensibles.
- Agregar requisitos con IDs nuevos y estables. No reenumerar.
- Cada FR, DR o NFR debe tener aceptación y evidencia o TODO.
- Cada cambio de comportamiento debe mapear a refs visibles o archivo fuente.
- Revisar que tablas tengan columnas consistentes y no contengan pipes accidentales en celdas.
- Generar PDF temporal y borrarlo antes de reportar, salvo aprobación explícita de publicación.
- Seguir el workflow dueño del cambio: los commits locales verificados de work unit en la rama de feature están permitidos y esperados; push, merge, release, publicación externa y links públicos en Help o README requieren autorización explícita.

12.6 Reglas de control de cambios

- 1 Leer la tarea ODD vigente y este SRS antes de editar.
- 2 Limitar cambios a la superficie autorizada.
- 3 Marcar nuevas afirmaciones como implementadas, propuestas, pendientes o fuera de alcance.
- 4 Usar TODO estable cuando falte evidencia.
- 5 Ejecutar verificaciones locales aplicables.
- 6 Reportar PASS, PARTIAL o BLOCKED con comandos y resultados.
- 7 Crear commits locales de work unit cuando el workflow dueño lo indique y la verificación pase.
- 8 Solicitar autorización explícita antes de push, merge, release, publicación externa o links públicos en Help o README.